

소인수분해 — 문제지

유형 3 · 소인수분해하기 · 소인수 찾기 · 제곱수 만들기 · 9문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 3 · 소인수분해

합성수를 소수들만의 곱으로 나타내는 것이 소인수분해예요. 작은 소수부터 차례로 나누고, 같은 소인수는 거듭제곱으로 묶어 써요. 답에 소수가 아닌 수가 남아 있으면 아직 끝난 것이 아니예요.

1 ●○○○ 기본

48 을 소인수분해하시오.

답의 형태 — 거듭제곱 꼴로, 작은 소인수부터 (예: $2^3 \times 3$)

답 _____

2 ●○○○ 기본

다음 중 36 의 소인수분해로 올바른 것을 골라 번호와 식을 쓰시오.

① $36 = 2 \times 18$ ② $36 = 4 \times 9$ ③ $36 = 2^2 \times 3^2$ ④ $36 = 6^2$

답의 형태 — 번호와 식을 함께 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○○ 기본

75 의 소인수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○○ 보통

180 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 180 을 소인수분해하시오.

(2) 180 의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — (1) 거듭제곱 꼴로, 작은 소인수부터 / (2) 개수를 수로 (개 단위까지)

답 _____

5 ●●○○ 보통

$2^3 \times 3^2 \times 7$ 과 소인수의 종류가 같은 자연수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●○○ 보통

자연수 n 에 대하여 $n^2 = 2^4 \times 3^2$ 일 때, n 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $n =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●● 도전

$2^3 \times 3^a \times 5$ 의 약수가 24 개일 때, a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $a =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●● 도전

자연수 N 을 소인수분해하면 $2^a \times 3^b$ 꼴이고 (a, b 는 자연수), N 의 약수가 12 개일 때, N 의 최솟값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●● 도전

$252 \times n$ 이 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하는 가장 작은 자연수 n 을 구하시오.

답의 형태 — $n =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____